

板块轮动研究报告

数据截止：2026-08-10 | 分支：main | 特征协议：v4 | 前向协议：v6 | 执行策略：simple_v1

结论

项目已收缩为一个可以直接运行的研究原型：季度扩展窗口 LightGBM 负责板块评分，简化执行层负责决定是否换仓，未配置资金进入货币ETF 511880.SH。默认计入单边20bp成本。

简化后不再使用定期复核、候选分数差替换、入场/退出确认窗口、卖出冷却和强信号特例。正式规则只有：

- 1. 每日模型评分做3日平滑，空位从Top5中买入；
- 2. 普通情况下至少持有5个交易日；
- 3. 持满后跌出Top10才退出；
- 4. 持仓硬亏损、跟踪回撤或高波动弱动量可以提前退出；
- 5. 市场状态和组合回撤只控制总板块仓位，剩余资金进入 511880.SH，不固定配置红利板块。

这个版本达到“多数年份正收益、长期回撤在20%附近”的阶段目标，但没有达到坏年份保本；2026也只是略微为正。它应被称为可运行原型，不应被包装成已验证实盘产品。

实验口径

项目	当前口径
信号与执行	t日收盘后产生信号，t+1日开盘成交
5日标签	$\text{open}[t+6] / \text{open}[t+1] - 1$
缺失行情	不把缺失开盘或收益填成0；理论引擎剔除不可计算候选，持仓期间缺失则直接报错
训练边界	标签兑现日必须不晚于训练截止日
模型	18个人工特征，LightGBM季度扩展窗口重训，超参数不变
开发期	2018-2023，用于执行规则研究
选择期	2024-2025，用于模型与策略选择，不是独立样本外验证
观察期	2026年至8月10日，已被观察，只作诊断
真正前向期	2026年8月10日之后，协议冻结后新到的数据
成本	单边20bp为主，10bp和30bp完整重放

所有期间沿2018年起同一条持仓状态连续推进，不在2024或2026年初重置组合。

当前结果

期间	累计收益	年化收益	Sharpe	最大回撤	日均单边换手	平均板块仓位
2018-2023开发	13.48%	2.21%	0.24	-18.93%	8.36%	40.24%
2024-2025选择	36.64%	17.61%	1.16	-10.01%	10.47%	56.26%
2026观察	0.19%	0.33%*	0.09	-7.51%	10.13%	46.55%
2018年至今连续路径	55.35%	5.47%	-	-18.93%	8.97%	-

* 2026是不完整年度，年化数字只用于统一展示。

逐年收益

年份	收益	年内最大回撤
2018	-12.73%	-15.54%
2019	9.84%	-12.85%
2020	5.57%	-9.54%
2021	21.40%	-13.17%
2022	-7.87%	-12.77%
2023	0.25%	-5.58%
2024	24.11%	-6.48%
2025	10.09%	-8.57%
2026截至8月10日	0.19%	-7.51%

2018-2025八个完整年份中六年为正。2018和2022仍未达到坏年份保本目标；2023接近保本。

2018与2022损失归因

归因使用当前正式账本和同日I+N板块等权开盘收益。先用上一期实际板块仓位计算市场贡献，再把实际板块收益超过该基准的部分记为选择贡献；货币ETF与成本单独列示。四项通过逐日净值精确链接，可以完整还原年度收益。

年份	年度收益	市场仓位贡献	板块选择贡献	低风险贡献	成本贡献	平均板块仓位
2018	-12.73%	-19.34%	+6.99%	+2.44%	-2.82%	22.48%
2022	-7.87%	-8.51%	+1.89%	+1.14%	-2.40%	25.01%

两个坏年份的板块选择贡献都为正，说明LightGBM排序并不是主要问题。共同主因是熊市中残留的市场仓位，交易成本又分别占年度绝对亏损约22%和30%。2018有64.5%的交易日处于DEFENSIVE、29.8%处于CASH，但30%附近的防御仓位仍承受了持续下跌；2022最差的1月平均板块仓位约70%，状态切换明显偏晚。因此后续若测试改动，应只针对市场仓位响应，不应改坏已经产生正选择增量的板块排序。

据此预先声明并只验证过一个候选：在DEFENSIVE状态内根据60日市场趋势和20日宽度，把板块仓位连续调整到0%-30%。它把2018收益从-12.73%改善到-3.87%，但2018-2023累计收益由13.48%降至9.60%，2019和2020相对基线均少赚超过3个百分点，六个开发年份中只有两个为正，因此未通过开发门。系统没有打开2024-2025选择期，也没有读取2026来挽救该候选；正式策略保持不变。

在找回旧原型后又只验证了一个更贴近板块分化的候选：当市场处于DEFENSIVE，且模型Top5中至少三个板块20日趋势为正、5日动量排名不弱时，把板块仓位下限恢复到70%，组合回撤上限仍然有效。该候选在2018-2025闸门失败：2018由-12.73%恶化到-21.11%，2022略有恶化，长期最大回撤由-18.93%扩大到-22.73%；同一封存截止重放中的2024-2025累计仅由36.75%变为36.90%。系统因此没有计算候选的2026结果，也没有建立simple_v2。

旧高收益原型复现

旧项目中的逐年扩展窗口LightGBM5、每日Top5、零成本原型已经用旧缓存重新运行，并逐年与2026年7月保存的CSV核对。九个年度的最大收益误差为1.8e-8，说明旧高收益数字确实可以复现，并非报告抄录错误。

但旧原型不是当前执行口径。它用收盘到收盘的5日标签训练，信号产生后又把下一行的收盘到收盘收益记入组合，实际包含了次日开盘前无法成交的隔夜收益；训练截止日前最后几天的标签也可能在截止日后才兑现。旧排名还在筛选I+N宇宙之前形成，缺失收益可以缩减持仓均值或记零。当前协议分别修正为次日开盘到后续开盘收益、标签兑现边界、宇宙内排名和严格缺失检查。

在相同年度扩展训练、每日Top5、零成本条件下，协议整体修正后的对比为：

期间	旧收盘口径	当前开盘口径	差额
2018-2023开发	268.48%	139.56%	-128.92个百分点
2024-2025选择	173.84%	92.22%	-81.62个百分点
2026截至5月29日	20.76%	13.44%	-7.33个百分点

这是多项协议修正的联合差异，不能解释为单一因素的独立贡献；但它已经证明旧原型的一部分高收益来自不能直接交易的旧口径，不能以恢复这些数字为目标撤销当前协议。

从理论评分到可运行策略

当前冻结评分的固定顺序收益链如下。每一行只在上一行基础上增加一类机制，差额不是Shapley归因。

层级	2018-2023累计	2024-2025累计	2026截至5月29日	2026截至8月10日
原始每日Top5、零成本	139.56%	126.97%	11.32%	-4.54%
加3日分数平滑	159.52%	132.33%	15.74%	-3.42%
加Top5/Top10与最短持有规则	138.52%	106.20%	9.53%	-1.64%
加市场状态与组合回撤控制，剩余为现金	38.61%	49.77%	5.82%	3.87%
剩余资金进入511880.SH	51.57%	51.82%	5.98%	4.20%
扣单边20bp成本，即simple_v1	13.48%	36.64%	2.34%	0.19%

结论很明确：历史阶段最大的收益压缩来自市场/回撤仓位控制，其次是交易成本；持有规则反而大幅降低换手。可是2026截至8月10日，满仓持有层为-1.64%，市场/回撤控制把它改善为+3.87%，说明风控在当前观察段不是纯粹拖累。它牺牲了上涨阶段的额度来换回撤稳定性，但不能简单删除。

成本压力

单边成本	开发期累计	选择期累计	选择期最大回撤	2026观察累计
10bp	19.41%	44.10%	-9.68%	2.67%
20bp	13.48%	36.64%	-10.01%	0.19%
30bp	-4.73%	22.24%	-9.12%	-0.75%

每个成本档都重新运行完整路径。30bp下选择期仍为正，但开发期转负，说明策略对交易摩擦仍然敏感。

当前动作

截至数据日2026年8月10日，系统处于CASH，目标为0%板块、100%货币ETF 511880.SH。当前数据已经超过7天，安全门会清空LATEST_ACTIONS.csv并标记“禁止执行”，因此该仓位只能用于历史复现。普通板块仍以指数表达，因缺少完整的时点ETF映射，也不能直接视为真实订单。

因子与模型边界

- 正式模型使用冻结的18个人工特征和LightGBM参数，只把年度扩展窗口改为季度扩展窗口。
- 三项高相关派生表示的删除消融全部失败，因此18因子集不变。
- 当前没有与季度模型和simple_v1兼容的GA增量结果，旧结果已从当前输出移除；GA不参与默认策略。
- 季度重训只凭2024-2025选择期晋级；2026略微为正但不构成独立证明。

下一步边界

当前版本先保持简单，不再继续堆持仓规则。下一阶段的优先顺序是：

1. 更新2026年8月10日之后的数据，累积前向协议v6的真实记录；
2. 补齐可交易权益ETF行情和时点映射；
3. 旧原型复现和收益损耗桥接已经完成；simple_v1继续冻结，不再围绕2026追加规则；
4. 有真正的新信息源后，再重启因子和GA增量消融；
5. LightGBM超参数优化保持最低优先级。

最终判断：旧原型的高收益可以复现，但含有不能直接用于次日开盘交易的旧收益和训练边界口径。当前收益确实被仓位控制与成本明显压缩，不过粗粒度恢复仓位会恶化2018、2022和长期回撤，唯一预声明候选没有晋级。因此仍保留季度LightGBM加simple_v1，不建立simple_v2。项目已具备安装、自检、数据契约、默认回放、结构化建议和前向版本管理闭环；坏年份保本、真实前向证据和ETF可交易性仍未完成，不能宣称达到实盘验收标准。